

1. Gestión de Cobros y Datos Bancarios del Congreso

- Se agregó en `congresses` la bandera `is_free BIT(1)` y `is_simple_blind(1)` para definir la naturaleza del congreso.
- Se creó la entidad dedicada **`congress_bank_details`** (relación 1 a 0..1 con `congresses`) para almacenar la información de transferencia (`bank_name`, `account_holder`, `cbu_cvu`, `cuit_cuil`).
- **Motivo:** Evita mantener columnas con valores NULL dentro de `congresses` para aquellos eventos que sean 100% gratuitos.

2. Escalabilidad de Tarifas por Tipo de Trabajo

- Se creó la entidad **`congress_paper_types`** (relación 1 a N con `papers`), que almacena `paper_type`, `amount` y `currency`.
- La tabla `papers` incluye la clave foránea `congress_paper_types_id`.
- **Motivo:** Permite definir dinámicamente diferentes tipos de envíos (*Abstract*, *Full Paper*, etc.) con montos independientes por cada congreso.

3. Aislamiento del Registro de Pagos por Paper

- Se creó la entidad independiente **`paper_payments`** vinculada directamente a `papers` (`paper_payments_id`).
- Guarda el comprobante subido (`file_path`, `file_name`), la fecha de carga (`upload_date`), observaciones (`observations`) y el estado de la validación (`status` con 'PENDING_APPROVAL', 'APPROVED', 'REJECTED'). El campo `amount_paid` guarda y congela el precio del pagado por el paper en caso de que varíen los montos.
- En la tabla `papers` se agregó la bandera `pay BIT(1)` para indicar de forma directa si el trabajo cuenta con el pago aprobado para su inclusión en el libro de resúmenes.
- **Motivo:** Adapta el sistema a la regla de negocio donde el cobro es **por trabajo presentado** y no por asistente individual.

4. Roles de Autores en los Trabajos

- Se agregaron los booleanos `is_main_author BIT(1)` e `is_presentator BIT(1)` en `paper_authors`. El primer campo es para saber quien es el principal, aunque también lo refleje el orden, sirve para solo posibilitar la suba de comprobante a ese autor. El segundo sirve para saber quienes van a asistir (un check tal cual hablamos con el cliente).
- **Motivo:** Define explícitamente a nivel de base de datos qué usuario es el **autor principal** encargado de subir el comprobante de transferencia y gestionarlo ante los organizadores.

5. Correcciones de Tipos de Datos e Identificadores

- **CBU y CUIT:** Se modelaron como cadenas de texto (`VARCHAR(22)` y `VARCHAR(20)`) en lugar de datos numéricos para evitar la pérdida de ceros a la izquierda y soportar guiones.

- **Titular de cuenta:** Se amplió la capacidad de account_holder a VARCHAR(255).
- **Montos monetarios:** Se estableció el uso de DECIMAL(10,2) en lugar de tipos de punto flotante (FLOAT) para garantizar la precisión aritmética.

6. Dudas y cosas para hacer

- Relación entre paper_payments y user para generar trazabilidad de quien realizó la subida comprobante?
- Campos de auditorías en cada entidad?
- Revisar todas la entidades y los tipos de datos.